

26. 核能作明渠中, 何种底坡产生均匀流?
为何?



这题我会

答: 顺坡 ($i > 0$) 均匀流是一种等速直线运动, 要求作用
于流段上所有外力在运动方向的合力达到平衡,
即 $G \sin \theta = T_f$, 只在顺坡中可有此条件.

另外从能量的角度分析, 均匀流的断面平均流速水头
和压强水头沿程不变, 但水流运动中要消耗能量, 因此从
能量的角度分析, 只能消耗位能来克服阻力, 所以只能在
正坡中产生.